

Thème 3 — Médiane et quartiles

Le partage de l'effectif et l'interpolation linéaire

But du thème. La **médiane** coupe la série en deux moitiés égales ; les **quartiles** la coupent en quatre. Deux situations, deux techniques : la série *discrète* (on trie et on compte) et la série *en classes* (on interpole). L'interpolation linéaire est la mécanique-signature de cette fiche : on la répète pour la médiane, Q_1 et Q_3 .

1 Médiane d'une série discrète : trier puis compter

Formule : *médiane de n valeurs rangées par ordre croissant*

- n **impair** : la médiane est la valeur de rang $\frac{n+1}{2}$;
- n **pair** : la médiane est la moyenne des valeurs de rangs $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2} + 1$.

Attention : *réflexe n°1 : trier*

Tant que la série n'est pas **rangée par ordre croissant**, la médiane n'a aucun sens. Le tri est toujours la première étape.

Exemple : *n impair puis n pair*

$\{7, 2, 9, 4, 5\}$ trié donne $2, 4, \underline{5}, 7, 9$: $n = 5$ impair, rang $\frac{5+1}{2} = 3$, d'où $Me = 5$.
 $\{2, 4, 5, 7, 9, 10\}$: $n = 6$ pair, rangs 3 et 4, d'où $Me = \frac{5+7}{2} = 6$.

2 Médiane d'une série en classes : l'interpolation linéaire

Avec des classes, on ne connaît plus les valeurs individuelles ; on suppose les individus **répartis uniformément** dans la classe qui contient le milieu de l'effectif.

Formule : *médiane par interpolation (triangles semblables)*

$$Me = a + \frac{r}{n_{\text{classe}}} (b - a) \quad r = \frac{N}{2} - n_c^{\text{préc}}$$

- $[a, b[$: la **classe médiane** = première classe dont l'effectif cumulé atteint/dépasse $\frac{N}{2}$;
- n_{classe} : effectif de cette classe ; $n_c^{\text{préc}}$: cumul de la classe *précédente* ;
- r : rang du $\left(\frac{N}{2}\right)^e$ individu à l'intérieur de la classe.

Méthode : *4 étapes, valables aussi pour Q_1 et Q_3*

1. **Rang visé** : $\frac{N}{2}$ (médiane), $\frac{N}{4}$ (Q_1), $\frac{3N}{4}$ (Q_3).
2. **Localiser la classe** avec les effectifs cumulés n_c .
3. **Rang intérieur** $r = (\text{rang visé}) - n_c^{\text{préc}}$.
4. **Interpoler** : (valeur) = $a + \frac{r}{n_{\text{classe}}} (b - a)$.

Exemple : médiane par interpolation

Série ($N = 66$) : cumuls ... ,30 (classe $[85,95[$), puis 44 (classe $[95,105[$). Rang visé $\frac{66}{2} = 33$. La classe médiane est $[95,105[$ ($a = 95, b = 105, n_{\text{classe}} = 14$), et $r = 33 - 30 = 3$:

$$Me = 95 + \frac{3}{14} \times (105 - 95) = 95 + \frac{30}{14} = 95 + 2,14 = \mathbf{97,14}.$$

Interprétation : 50 % des individus sont sous 97,14.

3 Les quartiles

Définition : quartiles

Q_1 (rang $\frac{N}{4}$) : 25 % des données lui sont inférieures. Q_3 (rang $\frac{3N}{4}$) : 75 %. Et $Q_2 = Me$. L'**écart interquartile** $Q_3 - Q_1$ mesure la dispersion des 50 % « centraux », peu sensible aux extrêmes.

Astuce : même moule pour tout

Médiane, Q_1 , Q_3 : *exactement* la même formule d'interpolation, seul le **rang visé** change ($\frac{N}{2}$, $\frac{N}{4}$, $\frac{3N}{4}$). Maîtriser un cas, c'est les maîtriser tous.